

Kommunale Finanzkraft und der Ausbau von Onshore-Windkraft

Eine Kreisebenen-Analyse für Deutschland

Carl Vogt, Thiago, Marlon

11.07.2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung und Forschungsfrage	1
2	Daten und Methodik	1
3	Deskriptive Analyse	3
3.1	Der scheinbare Zusammenhang	3
3.2	Wirtschaftsstruktur und Kontrollvariablen	4
4	Multivariates Modell	5
4.1	Wie gut passt das Modell?	7
5	Ist das Ergebnis stabil? (Robustheitschecks)	8
6	Welche Kreise weichen am stärksten ab?	9
7	Fazit	10

1 Einleitung und Forschungsfrage

Windkraftanlagen an Land sind ein wichtiger Baustein der Energiewende, verteilen sich aber sehr ungleich über Deutschland: manche Landkreise sind voller Windräder, andere haben fast keine. Dieser Bericht geht der Frage nach, ob dabei auch eine Rolle spielt, wie gut ein Kreis finanziell dasteht:

Hängt der Ausbau von Windkraft an Land damit zusammen, wie finanzstark ein Landkreis ist?

Zwei Vermutungen sind denkbar. Erstens: finanzschwache Kreise bauen gezielt mehr Windkraft aus, weil sie über Pacht- und Gewerbesteuer zusätzliches Geld einnehmen können. Zweitens: das Gegenteil ist ebenso denkbar. Windräder kosten die Gemeinde selbst nichts, also könnten arme wie reiche Kreise gleichermaßen profitieren, oder wohlhabende Kreise bremsen den Ausbau eher aus (Widerstand vor Ort, “nicht in meiner Nachbarschaft”). Untersucht werden alle 400 deutschen Landkreise und kreisfreien Städte, mit einem Datenstand von 2023/2024, also einer Momentaufnahme ohne Verlauf über die Zeit.

2 Daten und Methodik

Um die Frage zu beantworten, braucht es für jeden der 400 Kreise Zahlen zu vier Dingen: wie viel Windkraft dort bereits installiert ist, wie finanzstark der Kreis ist, wie windig es dort überhaupt ist, und ein paar weitere Eigenschaften des Kreises (Bevölkerungsdichte, Flächennutzung, Wirtschaftsstruktur), die den Windkraftausbau ebenfalls beeinflussen könnten und deshalb mit betrachtet werden müssen, denn sonst

Tabelle 1: Verwendete Variablen im Überblick

Rolle	Variable	Einheit	Quelle
Y (Ziel)	Windkraft-Kapazitätsdichte	kW/km ²	MaStR (BNetzA)
X (Haupt)	Steuereinnahmekraft je Einwohner	€/Ew.	INKAR (Kennziffer 294)
Kontrolle	Ø Windgeschwindigkeit (150 m)	m/s	Global Wind Atlas
Kontrolle	Einwohnerdichte	Ew./km ²	INKAR (320)
Kontrolle	Waldflächenanteil	%	INKAR (264)
Kontrolle	Landwirtschaftsanteil	%	INKAR (261)
Kontrolle	Beschäftigte nach Sektor	%	INKAR (103, 104, 105)

würde man ihren Effekt fälschlich der Finanzkraft zuschreiben. Diese Zahlen stammen aus vier öffentlichen Quellen und wurden über den Amtlichen Gemeindegemeinschaftsschlüssel (eine Art Postleitzahl für Verwaltungszwecke) zusammengeführt: dem Marktstammdatenregister (installierte Windleistung je Kreis), der INKAR-Datenbank des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (Finanzkraft und weitere Kreis-Eigenschaften), den amtlichen Verwaltungsgrenzen des Bundesamts für Kartographie und Geodäsie (Kreisgrenzen, Fläche, Einwohnerzahl) und dem Global Wind Atlas (mittlere Windgeschwindigkeit als Maß dafür, wie viel Wind ein Kreis überhaupt zu bieten hat). Die folgende Tabelle zeigt alle verwendeten Größen im Überblick; woher genau jede einzelne INKAR-Zahl stammt, steht in `docs/00_datenquellen.md`.

Wie viel Windkraft ein Kreis ausgebaut hat, messen wir nicht in Megawatt absolut (ein großer Kreis hat sonst automatisch mehr Anlagen als ein kleiner), sondern je Quadratkilometer Fläche. So werden Kreise unterschiedlicher Größe vergleichbar:

$$\text{Windkraftdichte} = \frac{\text{Installierte Leistung in kW}}{\text{Fläche des Kreises in km}^2}$$

Bei dieser Kennzahl gibt es sehr viele Kreise mit wenig Windkraft und wenige Kreise mit extrem viel: die Hälfte aller Kreise liegt bei nur rund 4 % des höchsten vorkommenden Werts. Würde man das ganz normal auf einer Achse von 0 bis zum Maximum abtragen, würden fast alle Kreise als ein einziger Klumpen nahe der Null erscheinen und kaum Unterschiede zeigen. Die Grafiken in Abschnitt 3 stauchen die Achse deshalb so, dass sich auch die kleinen Werte noch unterscheiden lassen (jeder Abschnitt auf der Achse entspricht einer Verzehnfachung statt eines festen Betrags). **Das ändert nur die Darstellung: Gerechnet wird im Modell weiterhin mit den echten, unveränderten Zahlen.**

Zusätzlich ordnen wir jeden Kreis grob einem wirtschaftlichen Typ zu, je nachdem in welchem Sektor die meisten Menschen arbeiten: “Industriell” (mindestens 35 % arbeiten in der Industrie), “Ländlich/Agrarisch” (mindestens 3 % arbeiten in der Landwirtschaft, das ist im deutschen Vergleich schon viel), “Dienstleistungsorientiert” (mindestens 65 % im Dienstleistungssektor), sonst “Ausgeglichen”.

Die vier Quellen werden über den AGS zusammengeführt und daraus die Zielgröße (Windkraftdichte) berechnet. Im Kern sieht das im Code so aus:

```
library(sf)
library(tidyverse)

# Die vier Datenquellen einlesen (AGS als Text, damit führende Nullen bleiben)
geodaten <- st_read("data/kreise_geodaten.gpkg")
windkraft <- read_csv("data/wind_turbinen_je_kreis.csv",
                      col_types = cols(AGS = col_character()))
windgeschw <- read_csv("data/windgeschwindigkeit_je_kreis.csv",
                      col_types = cols(AGS = col_character()))
inkar <- read_csv("data/inkar_kennzahlen_je_kreis.csv",
                  col_types = cols(AGS = col_character()))
```

```

# Über den Amtlichen Gemeindeschlüssel (AGS) zusammenführen
daten <- geodaten %>%
  left_join(windkraft, by = "AGS") %>%
  left_join(windgeschw, by = "AGS") %>%
  left_join(inkar, by = "AGS")

# Kreise ohne Windkraft-Eintrag haben keine Anlagen -> 0 statt NA,
# danach die Zielvariable je km² Fläche berechnen
daten <- daten %>%
  mutate(
    Total_Nettoleistung_kW = ifelse(is.na(Total_Nettoleistung_kW), 0,
                                     Total_Nettoleistung_kW),
    Wind_Density_kW_km2 = Total_Nettoleistung_kW / KFL_km2
  )

```

3 Deskriptive Analyse

3.1 Der scheinbare Zusammenhang

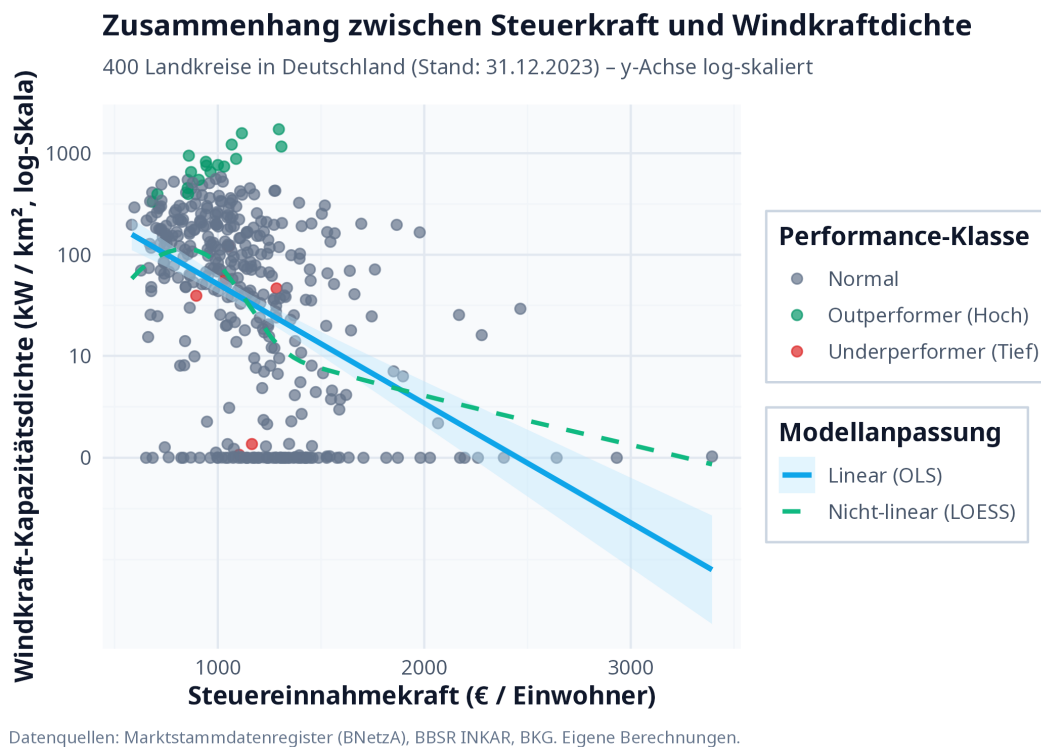


Abbildung 1: Steuerkraft vs. Windkraftdichte, alle 400 Kreise (y-Achse log-skaliert).

Jeder Punkt ist ein Landkreis. Die blaue Linie fasst den Trend zusammen und zeigt nach unten: Kreise mit höherer Steuerkraft haben tendenziell **weniger** Windkraft installiert, nicht mehr. Das ist zunächst nur eine Beobachtung an den Rohdaten, ohne dass wir etwas herausgerechnet hätten. Um zu prüfen, ob dieses Muster stabil ist, teilen wir alle Kreise in vier gleich große Gruppen nach ihrer Steuerkraft ein (von finanzschwach bis finanzstark) und vergleichen die Windkraftdichte in jeder Gruppe:

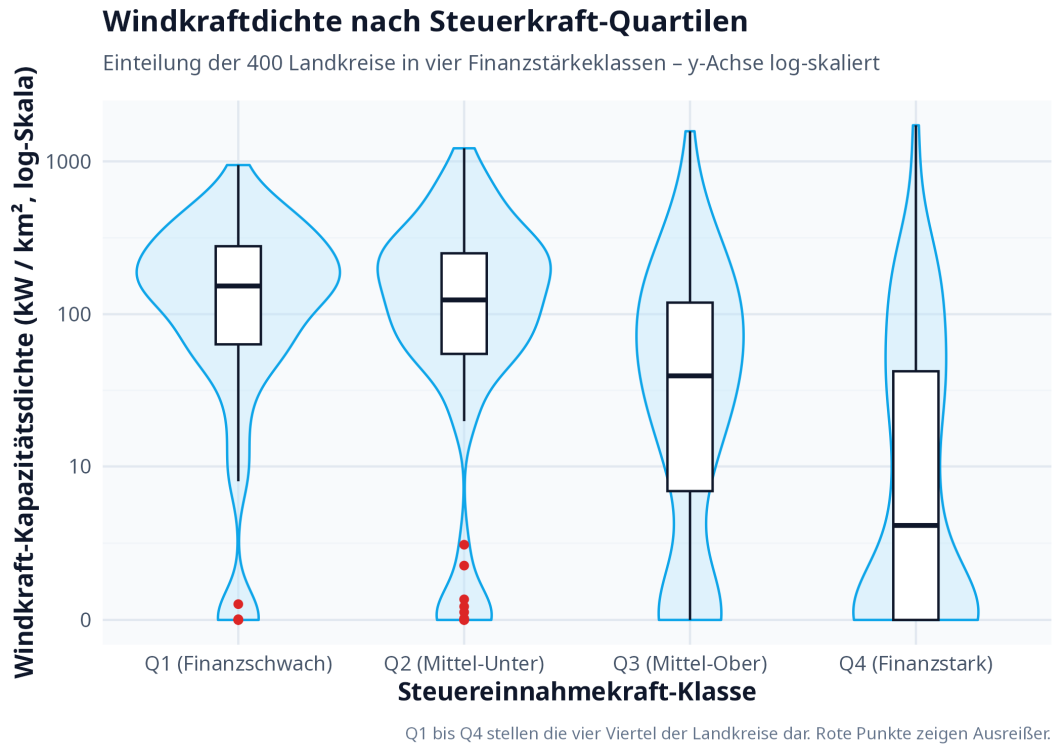


Abbildung 2: Windkraftdichte nach Steuerkraft-Quartilen.

3.2 Wirtschaftsstruktur und Kontrollvariablen

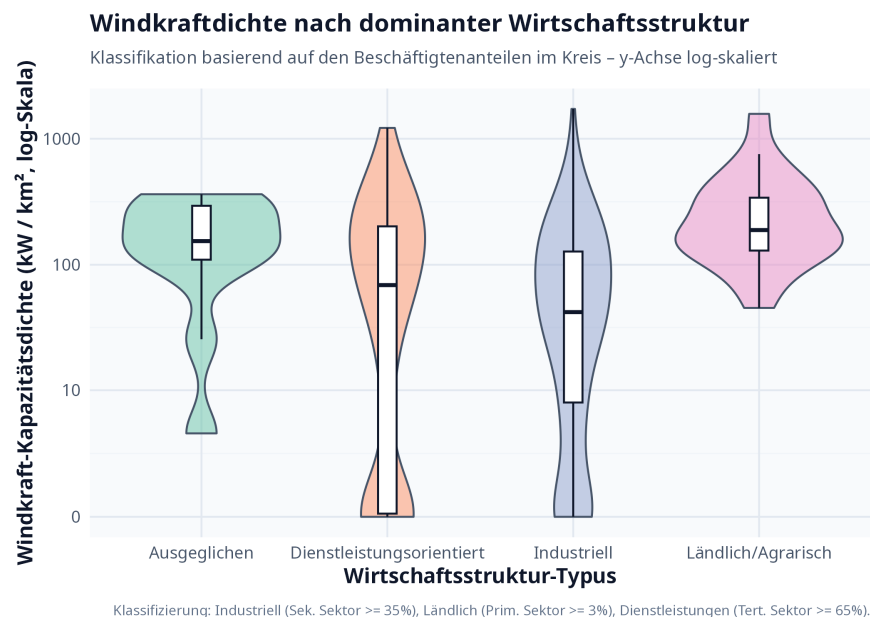


Abbildung 3: Windkraftdichte nach dominanter Wirtschaftsstruktur.

Ländlich/agrarisch geprägte Kreise bauen im Schnitt am meisten Windkraft aus. Das leuchtet ein, denn dort gibt es die nötigen freien Flächen. Die folgende Abbildung zeigt, wie die Windkraftdichte jeweils für sich mit

Windgeschwindigkeit, Einwohnerdichte, Waldanteil und Landwirtschaftsanteil zusammenhängt (jede Grafik betrachtet dabei nur eine einzige Variable, ohne die anderen mit einzubeziehen):

Einfluss geografischer und demografischer Kontrollvariablen

Zusammenhang mit der Windkraftdichte und OLS-Regressionslinie – y-Achse log-skaliert



Einwohnerdichte wurde logarithmisch transformiert, um die städtischen Ballungsräume adäquat abzubilden.

Abbildung 4: Einfluss von Windgeschwindigkeit, Einwohnerdichte, Wald- und Landwirtschaftsanteil.

Am deutlichsten zeigt sich ein Zusammenhang bei der Windgeschwindigkeit: mehr Wind, mehr installierte Leistung. Das ist ein erster Hinweis darauf, dass der scheinbare Steuerkraft-Effekt aus dem vorigen Abschnitt eigentlich etwas anderes widerspiegelt: vielleicht sind es einfach die windigen Kreise, die zufällig auch finanzschwach sind, nicht die Finanzkraft selbst.

4 Multivariates Modell

Die bisherigen Grafiken zeigen immer nur zwei Größen auf einmal. Um herauszufinden, ob die Steuerkraft **für sich genommen** noch etwas erklärt, wenn man alle anderen Einflüsse (Windgeschwindigkeit, Bevölkerungsdichte, Flächennutzung, Wirtschaftsstruktur) gleichzeitig berücksichtigt, rechnen wir ein Modell, das alle diese Größen auf einmal einbezieht (eine sogenannte multiple lineare Regression). Vereinfacht gesagt: das Modell sucht für jede Einflussgröße einen eigenen Faktor, der beschreibt, wie stark sie zur Windkraftdichte beiträgt, und zwar so, dass alle anderen Einflüsse dabei konstant gehalten werden. So lässt sich der Effekt der Steuerkraft von den übrigen Effekten trennen:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 \text{Steuerkraft}_i + \beta_2 \text{Einwohnerdichte}_i + \beta_3 \text{Windgeschwindigkeit}_i \\ + \beta_4 \text{Wald}_i + \beta_5 \text{Landwirtschaft}_i + \beta_6 \text{Industrie}_i + \beta_7 \text{Agrarbesch.}_i + \epsilon_i$$

Das sieht komplizierter aus, als es ist: Y_i ist die Windkraftdichte von Kreis i , und jedes β ist genau der gesuchte Faktor für eine Einflussgröße: Zum Beispiel sagt β_1 , wie viel sich die Windkraftdichte im Schnitt ändert, wenn die Steuerkraft um eine Einheit steigt und alles andere gleich bleibt. ϵ_i steht für den Teil, den das Modell nicht erklären kann (Zufall oder fehlende Einflussgrößen).

Zwei Begriffe tauchen ab jetzt öfter auf: Weil die Einflussgrößen in ganz unterschiedlichen Einheiten gemessen werden (Euro, Einwohner pro km², Prozent ...), rechnen wir sie zusätzlich in eine gemeinsame, **standardisierte** Skala um. So lässt sich direkt vergleichen, welche Einflussgröße stärker wirkt, unabhängig von ihrer Einheit. Und der **p-Wert** einer Einflussgröße sagt aus, wie wahrscheinlich es wäre, den gefundenen Zusammenhang auch dann zu beobachten, wenn in Wirklichkeit gar kein Zusammenhang besteht: Je kleiner der p-Wert, desto glaubwürdiger der Effekt. Ab einem p-Wert unter 0,05 spricht man von einem “signifikanten” (statistisch belastbaren) Effekt.

Im Code entsteht dieses Modell mit der Funktion `lm()`. Zusätzlich schätzen wir eine standardisierte Variante, in der jede Größe mit `scale()` in Standardabweichungen umgerechnet wird, damit die Effektstärken vergleichbar werden:

```
# Modellgleichung: Windkraftdichte erklärt durch Steuerkraft + Kontrollvariablen.
# Beschaeftigte_Tertiar wird weggelassen (die drei Sektoranteile ergeben 100 %).
modell_formel <- Wind_Density_kW_km2 ~ Steuerkraft + Einwohnerdichte +
  Windgeschwindigkeit_ms + Waldflaeche_Prozent + Landwirtschaft_Prozent +
  Beschaeftigte_Sekundar + Beschaeftigte_Primar

# Modell mit den Rohwerten schätzen
modell_roh <- lm(modell_formel, data = df)
summary(modell_roh)

# Standardisierte Version: jede Variable mit scale() umrechnen
df_z <- df %>%
  mutate(
    Wind_Density_kW_km2 = as.numeric(scale(Wind_Density_kW_km2)),
    Steuerkraft          = as.numeric(scale(Steuerkraft)),
    Einwohnerdichte      = as.numeric(scale(Einwohnerdichte)),
    Windgeschwindigkeit_ms = as.numeric(scale(Windgeschwindigkeit_ms)),
    Waldflaeche_Prozent  = as.numeric(scale(Waldflaeche_Prozent)),
    Landwirtschaft_Prozent = as.numeric(scale(Landwirtschaft_Prozent)),
    Beschaeftigte_Sekundar = as.numeric(scale(Beschaeftigte_Sekundar)),
    Beschaeftigte_Primar  = as.numeric(scale(Beschaeftigte_Primar))
  )

modell_std <- lm(modell_formel, data = df_z)
summary(modell_std)
```

Die Spalte “VIF” prüft dabei nur, ob sich zwei Einflussgrößen zu stark ähneln, um sie sauber auseinanderzuhalten (Faustregel: unter 10 ist das kein Problem. Hier liegen alle Werte deutlich darunter, das Modell ist also technisch in Ordnung).

Das eigentliche Ergebnis: Mit großem Abstand am wichtigsten ist die **Windgeschwindigkeit** (standardisierter Effekt +0,464, $p < 0,001$). Danach folgen Einwohnerdichte und Waldanteil, beide mit negativem Vorzeichen, das heißt: je dichter besiedelt bzw. je walddreicher ein Kreis, desto weniger Windkraft (nachvollziehbar, da dort weniger Platz für Windräder ist). Die **Steuerkraft** dagegen liegt bei nur +0,016 ($p = 0,73$). Ein p-Wert von 0,73 ist weit über der Schwelle von 0,05, der Effekt ist also **nicht belastbar**, praktisch nicht von null zu unterscheiden.

Tabelle 2: Regressionsergebnisse: roher und standardisierter Koeffizient je Einflussgröße, VIF-Prüfwert und p-Wert

Variable	VIF	Koeff. (roh)	Koeff. (std.)	p-Wert
Steuereinnahmekraft	1.44	0.010	0.016	0.732
Einwohnerdichte	7.31	-0.074	-0.254	0.019
Ø Windgeschwindigkeit	1.90	95.819	0.464	< 0.001
Flächenanteil Wald	6.46	-2.858	-0.204	0.045
Flächenanteil Landwirtschaft	8.19	-0.431	-0.033	0.774
Anteil Beschäftigte Industrie	1.56	-1.055	-0.054	0.283
Anteil Beschäftigte Landwirtschaft	1.69	1.438	0.008	0.871

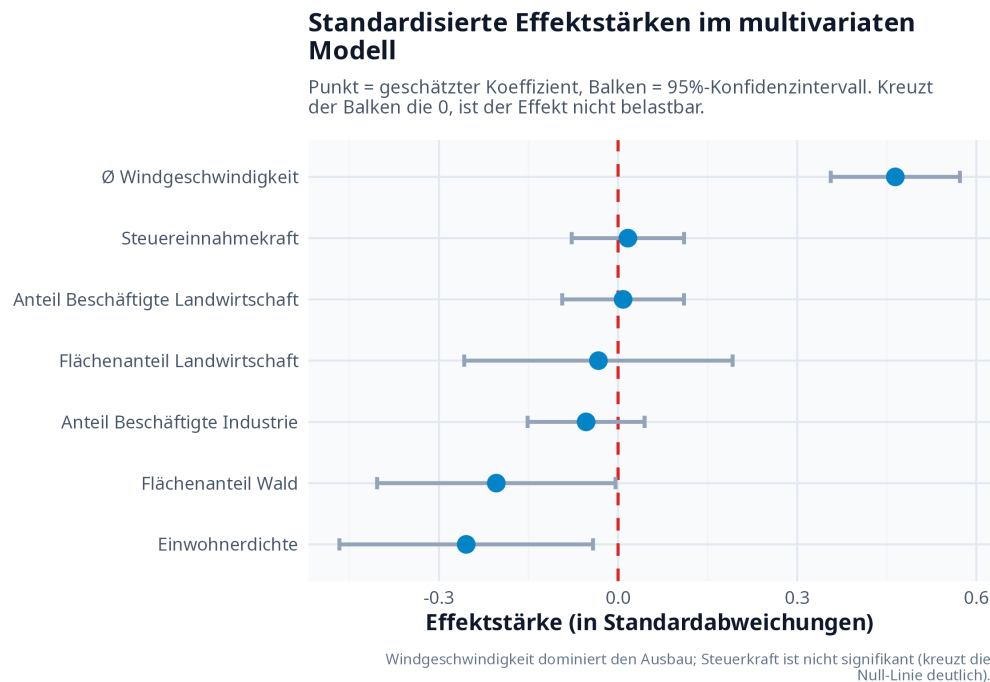


Abbildung 5: Effektstärke jeder Einflussgröße (standardisiert) mit 95%-Unsicherheitsbereich.

Das zentrale Ergebnis dieses Berichts: Der negative Zusammenhang aus Abschnitt 3.1 (mehr Steuerkraft, weniger Windkraft) ist ein **Scheinzusammenhang**. Er kommt dadurch zustande, dass finanzschwache, ländliche Kreise im norddeutschen Tiefland zufällig auch die windreichsten sind, nicht weil ihre Finanzlage den Ausbau antreibt. Berücksichtigt man das Windpotenzial und die übrigen Einflussgrößen gleichzeitig, bleibt von einem eigenständigen Effekt der kommunalen Finanzkraft nichts mehr übrig.

4.1 Wie gut passt das Modell?

Für jeden Kreis lässt sich mit der Formel aus Tabelle 2 ein **vorhergesagter Wert** berechnen: Man setzt die echten Kennzahlen des Kreises (Windgeschwindigkeit, Einwohnerdichte usw.) ein und erhält, wie viel Windkraftdichte dort laut dem allgemeinen Muster aller 400 Kreise zu erwarten wäre. Das ist keine Zukunftsprognose, sondern der Erwartungswert des Modells für diesen einen Kreis. Die Differenz zwischen dem tatsächlichen und dem vorhergesagten Wert heißt **Residuum**: ein positives Residuum bedeutet, ein Kreis baut mehr aus als erwartet, ein negatives, er baut weniger aus.

Tabelle 3: Steuerkraft-Effekt: einmal mit allen Kreisen, zweimal mit einer engeren Auswahl

Stichprobe	N	Koeffizient	95%-KI unten	95%-KI oben	p-Wert
Hauptmodell (alle Kreise)	400	0.010	-0.045	0.064	0.732
Nur überdurchschnittliche Windgeschwindigkeit	201	0.027	-0.109	0.163	0.692
Nur Norddeutschland	71	0.067	-0.288	0.422	0.708

Zwei zusätzliche Prüfungen dieser Residuen zeigen, wo die Grenzen des Modells liegen. Die erste (Breusch-Pagan-Test) prüft, ob das Modell für manche Kreise zuverlässiger ist als für andere. Das ist hier der Fall ($p < 0,001$): Bei Kreisen mit sehr hohem vorhergesagtem Ausbau streuen die Fehler des Modells stärker als bei Kreisen mit wenig Ausbau. Die zweite Prüfung (Moran's I) checkt, ob benachbarte Kreise auch bei den Punkten ähnlich abschneiden, die das Modell nicht erklären kann. Auch das trifft zu (Wert 0,260 auf einer Skala von -1 bis +1, $p < 0,001$). Benachbarte Kreise ähneln sich also auch dort, wo unser Modell an seine Grenzen stößt. Das spricht dafür, dass noch weitere, hier nicht gemessene Faktoren eine Rolle spielen, die sich regional häufen, zum Beispiel Landesplanungsrecht oder lokale Zustimmung zu Windkraftprojekten, die von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ausfallen.

5 Ist das Ergebnis stabil? (Robustheitschecks)

Eine berechtigte Frage: Verschwindet der Steuerkraft-Effekt vielleicht nur, weil wir sehr unterschiedliche Kreise in einen Topf werfen: windige und windarme, ländliche und städtische? Um das zu prüfen, haben wir das gleiche Modell **zusätzlich** (nicht anstelle des Hauptmodells) noch zweimal gerechnet, jeweils nur mit einer engeren Auswahl an Kreisen: einmal nur mit Kreisen, die überdurchschnittlich viel Wind haben, und einmal nur mit den fünf norddeutschen Bundesländern.

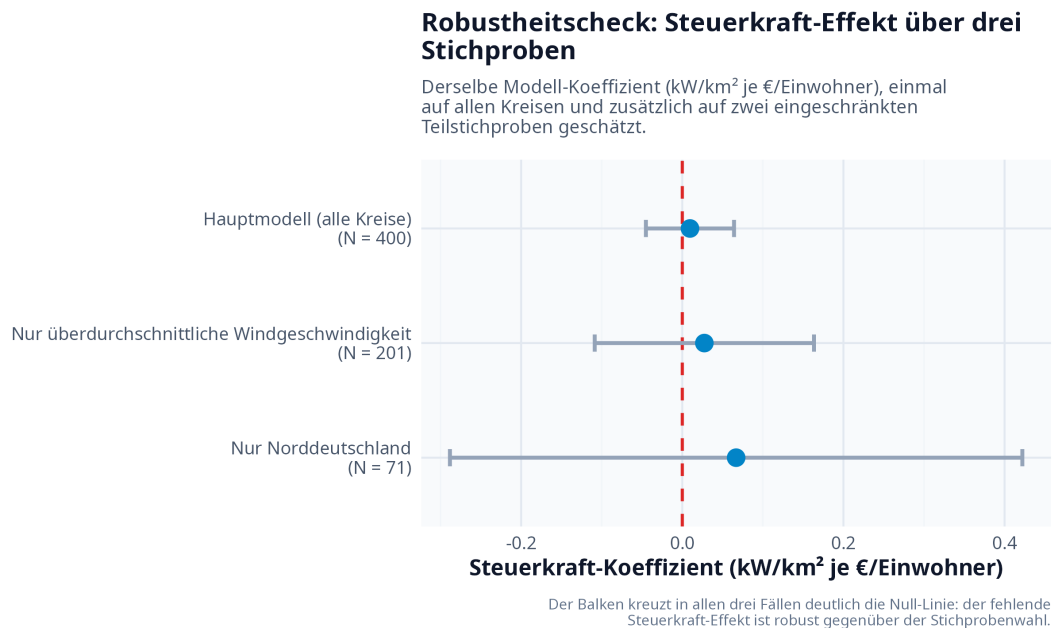


Abbildung 6: Steuerkraft-Effekt (Punkt) mit Unsicherheitsbereich (Balken) in allen drei Varianten.

Das Ergebnis ändert sich nicht: In allen drei Varianten bleibt der Steuerkraft-Effekt klein, und der Unsicherheitsbereich reicht jedes Mal weit in den negativen wie den positiven Bereich. Der Effekt ist also nie sicher von null zu unterscheiden. Zwei weitere Kontrollen, die wir nicht extra als Tabelle zeigen, bestätigen

das: Erstens wirkt die Steuerkraft auch nicht in windigen Kreisen anders als in weniger windigen (kein Wechselspiel zwischen beiden Größen erkennbar, $p = 0,357$). Zweitens ändert sich am Ergebnis auch nichts Wesentliches, wenn man die Windkraft pro Einwohner statt pro Fläche misst: diese Variante macht die Verteilung nur noch schief, ohne den Zusammenhang zur Steuerkraft zu verändern.

6 Welche Kreise weichen am stärksten ab?

Nicht jeder Kreis folgt dem Modell gleich gut. Manche bauen deutlich mehr Windkraft aus, als ihre Rahmenbedingungen erwarten lassen (“Outperformer”), andere deutlich weniger (“Underperformer”). Diese Abweichungen zeigen, wo noch andere, hier nicht erfasste Gründe eine Rolle spielen dürften.

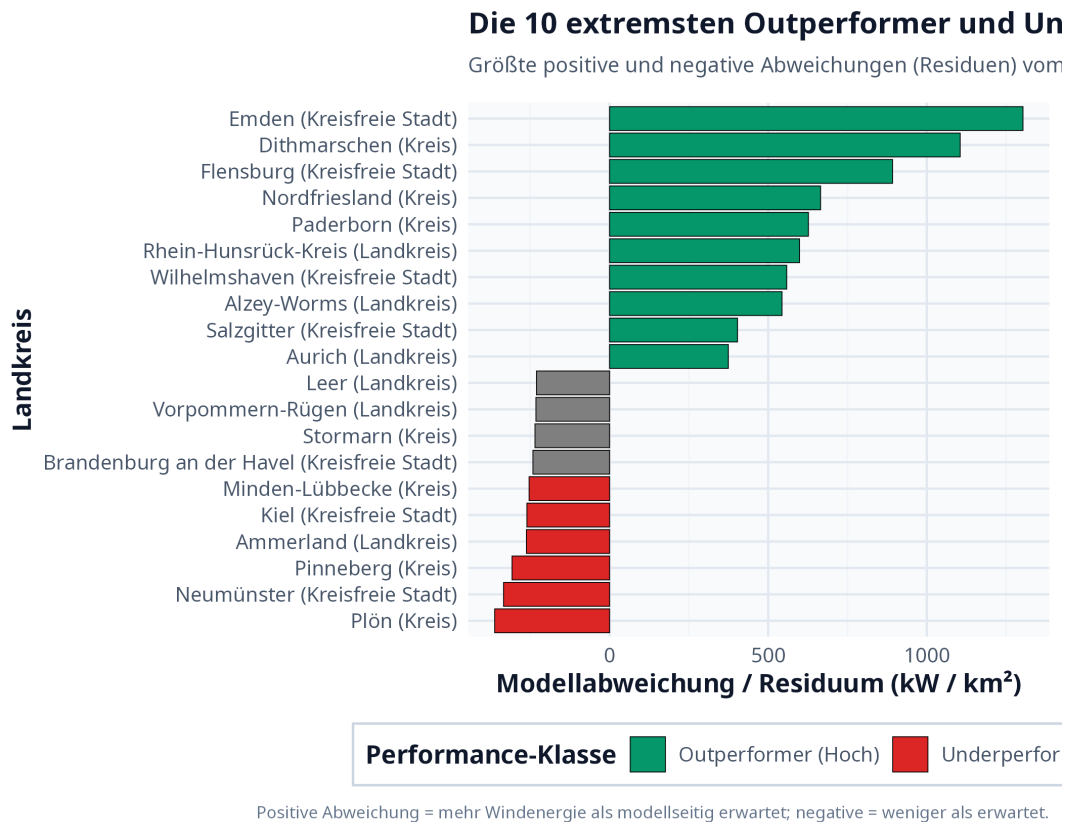


Abbildung 7: Die 10 stärksten Outperformer und Underperformer nach Residuum.

Die stärksten Outperformer sind Emden, Dithmarschen, Flensburg. Sie bauen deutlich mehr Windkraft aus, als ihre Kennzahlen erwarten lassen, was auf lokale politische Steuerung oder besonders schnelle Planungsverfahren hindeutet. Am anderen Ende stehen Plön, Neumünster, Pinneberg als stärkste Underperformer.

Zum Schluss noch zwei Kontrollgrafiken, die zeigen, wo das Modell an seine Grenzen stößt:

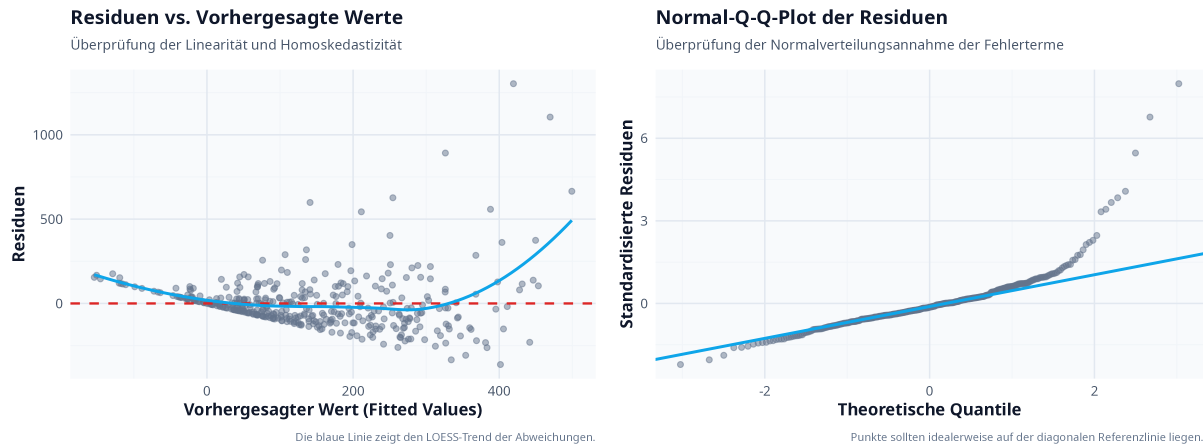


Abbildung 8: Links: Fehler des Modells im Verhältnis zum vorhergesagten Wert. Rechts: wie gut die Fehler einer Normalverteilung folgen.

Im linken Bild streuen die Fehler bei hohen vorhergesagten Werten sichtbar mehr. Das ist genau die bereits erwähnte ungleichmäßige Fehlerstreuung. Im rechten Bild liegen die Punkte in der Mitte gut auf der Linie, weichen an den Rändern aber ab: einige wenige Kreise mit extrem hohem Windkraftausbau werden vom Modell unterschätzt.

7 Fazit

Auf den ersten Blick sieht es so aus, als würden finanzschwache Kreise mehr Windkraft ausbauen als finanzstarke. Dieser Eindruck hält aber einer genaueren Prüfung nicht stand: Er entsteht nur, weil die windreichsten Kreise Deutschlands (im norddeutschen Tiefland) zufällig auch eher finanzschwach sind. Berücksichtigt man das Windpotenzial und weitere Eigenschaften der Kreise gleichzeitig, bleibt von einem eigenen Effekt der Finanzkraft praktisch nichts übrig ($p = 0,73$). Dieses Ergebnis bleibt gleich, egal wie wir es geprüft haben: mit engerer Kreisauswahl, mit einem anderen Modell Aufbau, mit einer anderen Art die Windkraft zu messen.

Kurz gesagt: Ob ein Kreis viel Windkraft ausbaut, hängt in erster Linie davon ab, wie viel Wind er hat und wie viel freie Fläche zur Verfügung steht, nicht davon, wie gut es um seine Kassenlage steht. Dass benachbarte Kreise trotzdem ähnlich stark vom Modell abweichen (räumliche Häufung der Abweichungen, Moran's $I = 0,26$), deutet aber darauf hin, dass noch etwas anderes mitspielt, das wir hier nicht gemessen haben, zum Beispiel Unterschiede in der Landespolitik oder in der Zustimmung vor Ort zu neuen Windkraftprojekten.